Universidad Nacional de General Sarmiento

TRABAJO PRÁCTICO INICIAL

PROYECTO PROFESIONAL I – COM 1

MAURICIO SANTIAGO **QUEVEDO – 46.340.138**
PABLO ARIEL **RODRIGUEZ - 39.109.268**
THIAGO JOEL **VILDOSA – 45.815.384**
1° SEMESTRE 2026 – 23/03

Contenido

Introducción 2
Visión 2
Elevator Pitch 2
Stakeholders 2
Objetivos SMART 3
Enunciado del Alcance 3
Working Agreement 4
Plan de Comunicación 4
Decisiones de Arquitectura (ADRs) 5
Desarrollo y Product Backlog 6
Requerimientos Funcionales 7
Atributos de Calidad (NFRs) 10
Conclusión 11
Referencias bibliográficas 12
Anexos 13
Tablero de Trabajo 13
Diagrama de Dominio 14
Diagrama de Estados del Envío 15
Repositorio de Código Fuente 15

Introducción

El proyecto consiste en el desarrollo de un Paquete Base simulado (Mínimo Producto Viable) para un Sistema Federal de Gestión de Logística y Distribución (SFGLD). El sistema operará como una solución web con arquitectura preliminar en la nube, permitiendo la gestión del ciclo de vida de los envíos mediante una Mock API y roles simulados. El ciclo de desarrollo está limitado a 4 semanas o Sprints.

Visión

Convertirnos en la plataforma base estándar para la gestión logística a nivel federal, integrando Inteligencia Artificial para optimizar la toma de decisiones, garantizando trazabilidad, seguridad y eficiencia.

Elevator Pitch

Para las empresas de logística y distribución que necesitan gestionar grandes volúmenes de envíos de forma eficiente, LogiTrack es un sistema web centralizado que permite registrar, seguir y clasificar envíos en tiempo real. A diferencia de los sistemas tradicionales de registro manual, nuestro producto incorpora un modelo de Machine Learning preliminar para la priorización inteligente de paquetes, asegurando además el estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Stakeholders

Los stakeholders identificados para el proyecto son: el *Product Owner (Docente)*, como principal interesado y responsable de validar el MVP, proveer feedback y evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad y gestión; el *Equipo de Desarrollo*, encargados de la planificación, diseño, codificación y gestión del ciclo de vida del proyecto; y finalmente los usuarios finales simulados, que se dividen en *Operadores* (encargados del alta, búsqueda y seguimiento diario de los envíos) y *Supervisores* (encargados de auditar la operación y gestionar los cambios de estados críticos de los paquetes).

Objetivos SMART

1. Desarrollar y entregar un MVP funcional que permita el ciclo CRUD completo de envíos y la gestión de 2 roles simulados en un plazo exacto de 4 semanas.
2. Implementar un prototipo de Machine Learning en Python capaz de clasificar envíos, logrando una buena precisión en sus predicciones para el Sprint final.
3. Cumplir con todos los documentales exigidos (Backlog, ADRs, NFRs, Riesgos y Casos de Prueba) antes de la demostración final del TP Inicial.

Enunciado del Alcance

Alcance del MVP

Dentro de estas 4 semanas, el equipo se compromete a entregar:

- Mock API y datos semilla para simular la persistencia de los envíos.
- Prototipo navegable web con validaciones de alta, listado y cambio de estados (4 estados fijos).
- Modelo de Machine Learning entrenado con un dataset inicial para clasificación y priorización.
- Pipeline de Integración Continua (CI) básico en GitHub.
- Documentación técnica, ética (Ley 25.326) y de gestión ágil.

Fuera de Alcance

Para proteger la capacidad del equipo y asegurar la entrega del MVP Base en el plazo de 4 semanas, los siguientes elementos quedan expresamente excluidos de los límites del proyecto:

- Funcionalidades de ruteo real de vehículos, optimización de trayectorias y geocodificación.
- Integraciones con sistemas de terceros, couriers externos o APIs de mapas reales.
- Emisión de notificaciones reales (correos electrónicos, SMS, notificaciones push) hacia los usuarios.
- Módulos de facturación, procesamiento de pagos o pasarelas transaccionales.

Working Agreement

- Valores Fundamentales: Transparencia, respeto por el tiempo del otro y aprendizaje continuo.
- Objetivos y Enfoque: Priorizar el cumplimiento del MVP (Mínimo Producto Viable) por sobre la perfección del código. Mantener una coherencia con la documentación y fomentar el desarrollo de habilidades a partir del uso de nuevas herramientas.
- Dinámica y Colaboración: Trabajo continuo en sesiones de Discord donde se debaten ideas para seguir adelante. Priorizamos el trabajo en común y no aceptamos el avance sobre tareas de otros sin previo aviso.
- Toma de Decisiones: Consenso general para decisiones de documentación y modelado.
- Manejo de Conflictos: Hablarlo en las sesiones de Discord; debatir ideas y no atacar a las personas; asumir siempre que el otro tiene buenas intenciones.

Plan de Comunicación

Canales

- WhatsApp: Principal vía de contacto al ser un grupo pequeño.
- Discord: Canal para compartir avances y realizar sesiones de trabajo continuo.

Almacenamiento y Gestión de la Información

- Documentación: Toda la documentación formal va en archivos Word/PDF.
- Documentación Técnica: Repositorio en GitHub utilizando formato Markdown.
- Diseños y Modelado: Todo centralizado en drawio.com.
- Regla General: Anotar toda información importante en el momento para evitar que se pierda.

Decisiones de Arquitectura (ADRs)

ADR 001: Elección de Python sobre Java para el desarrollo del modelo de ML

- **Fecha:** 22 de marzo de 2026 | **Estado:** Aceptado
- **Contexto:** Se debe decidir si mantener el stack conocido (Java) o migrar a Python para el núcleo de ML.
- **Decisión:** Utilizar Python como lenguaje principal.
- **Justificación:** La especialización de Python en datos (Pandas, Scikit-Learn) supera las capacidades de Java para este fin. La falta de experiencia inicial se compensará con mayor eficiencia final.
- **Consecuencias:**
  - *Positivas:* Acceso a un ecosistema robusto, facilidad de prototipado rápido y adquisición de una competencia muy demandada.
  - *Riesgos:* Curva de aprendizaje lenta en el Sprint 1.
  - *Mitigación:* Crash course inicial de 8 horas y uso de linters estrictos.

ADR 002: Selección del Algoritmo de Clasificación para Probabilidad de Retraso

- **Fecha:** 22 de marzo de 2026 | **Estado:** Propuesto
- **Contexto:** Necesitamos clasificar envíos ("A tiempo" / "Con retraso") priorizando precisión e interpretabilidad. Se evaluaron Regresión Logística, Random Forest y Naïve Bayes.
- **Decisión:** Utilizar Random Forest.
- **Justificación:** Captura naturalmente la no-linealidad de los retrasos logísticos, maneja bien variables categóricas sin escalado previo y permite generar gráficos de "Feature Importance" vitales para el negocio.
- **Consecuencias:**
  - *Positivas:* Mayor precisión (F1-Score), robustez ante outliers y mitigación del overfitting.
  - *Riesgos:* Mayor costo computacional y peso del modelo exportado.

ADR 003: Elección de API y contrato de datos para el servicio de ML

- **Fecha:** 22 de marzo de 2026 | **Estado:** Aprobado
- **Contexto:** El servicio de ML será un microservicio REST. Se requiere un contrato estable para integración.
- **Decisión:** FastAPI + OpenAPI 3.0 (Python).
- **Justificación:** Aporta validación automática, tipado estricto y generación de documentación en tiempo real, alineándose con el ADR 001.
- **Consecuencias:**
  - *Positivas:* Evita errores en producción por contratos mal formados; facilita pruebas y futuras integraciones de UI.
  - *Seguridad:* Permite fácil implementación de JWT y auditorías (Ley 25.326).
  - *Riesgos:* Curva de aprendizaje de FastAPI.
  - *Mitigación:* Ejemplos de payloads y versionado explícito en la URL (/api/v1/).

Desarrollo y Product Backlog

Para llevar a cabo la construcción del MVP, el Product Backlog inicial ha sido priorizado y dividido en Features que aseguran la entrega de valor continuo y el cumplimiento de los objetivos de negocio, legales y tecnológicos.

A continuación, se detallan las Historias de Usuario (US) seleccionadas para el proyecto. Se han establecido criterios generales de Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD) adaptados a cada módulo, para que ninguna tarea comience sin requisitos claros ni se apruebe sin haber sido aprobada.

Requerimientos Funcionales

Feature 1: Autenticación y Gestión de Usuarios

Comenzamos a programar (DoR) cuando los roles y las reglas de seguridad están completamente definidos, y consideramos el trabajo terminado (DoD) cuando el usuario puede iniciar sesión de forma segura, validada y probada.

- **US01:** Como Usuario, quiero poder iniciar sesión para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.
- **US02:** Como Usuario, quiero poder cerrar mi sesión de forma segura para evitar accesos no autorizados en computadoras compartidas.
- **US03:** Como Administrador, quiero registrar (dar de alta) a nuevos usuarios en el sistema con sus credenciales básicas para que puedan ingresar a la plataforma.
- **US04:** Como Administrador, quiero visualizar un listado de todos los usuarios activos e inactivos para auditar quién tiene acceso al sistema.
- **US05:** Como Administrador, quiero poder editar los datos o el rol (Operador/Supervisor) de un usuario existente para actualizar sus responsabilidades.
- **US06:** Como Administrador, quiero poder desactivar (dar de baja) a usuarios que ya no pertenecen a la empresa para mantener la seguridad.

Feature 2: Ingreso de Envíos

Iniciamos el desarrollo al tener claro qué datos son obligatorios y cómo se definirá la prioridad de cada paquete, y finalizamos cuando el sistema registra y clasifica esa información correctamente en la base de datos sin errores.

- **US07:** Como Operador, quiero registrar un envío mediante un formulario para que el sistema asigne un Tracking ID automático.
- **US08:** Como Operador, quiero realizar cargas masivas de envíos mediante un archivo para agilizar el ingreso de grandes volúmenes.
- **US09:** Como Operador, quiero poder editar los datos de un envío (solo en estado inicial) para corregir errores de tipeo.
- **US10:** Como Operador, quiero cancelar un envío ingresado por error para mantener la base de datos limpia.

Feature 3: Búsqueda y Visualización

Arrancamos cuando los filtros de búsqueda y el diseño visual están aprobados, y concluimos la tarea cuando la interfaz muestra los resultados exactos de forma rápida y concisa.

- **US11:** Como Usuario del sistema, quiero ver un listado general de los envíos registrados para conocer el volumen de paquetes.
- **US12:** Como Usuario del sistema, quiero buscar un envío ingresando su Tracking ID para acceder rápidamente a su detalle.
- **US13:** Como Usuario del sistema, quiero ver el detalle completo de un envío (remitente, destino, estado actual, fecha) al seleccionarlo de la lista.
- **US14:** Como Usuario del sistema, quiero filtrar la lista de envíos por su "estado actual" para gestionar la carga de trabajo diaria.
- **US15:** Como Usuario del sistema, quiero filtrar envíos por rango de fechas de creación para localizar rápidamente paquetes de una semana específica.

Feature 4: Gestión de Estados y Trazabilidad

Comenzamos el trabajo cuando el flujo de los estados permitidos y el diseño visual están definidos, y lo consideramos terminado cuando es posible actualizar los envíos de forma individual o masiva.

- **US16:** Como Supervisor, quiero cambiar el estado de un envío (Iniciado, En sucursal, En tránsito, Entregado) para mantener la trazabilidad.
- **US17:** Como Supervisor, quiero poder seleccionar múltiples envíos a la vez y cambiarles el estado en lote para agilizar el despacho.
- **US18:** Como Administrador, quiero que el sistema registre la fecha, hora y el usuario exacto cada vez que se cambia un estado.
- **US19:** Como Usuario del sistema, quiero ver un historial en el detalle del envío con todos sus cambios de estado anteriores.
- **US20:** Como Operador, quiero poder agregar una observación de texto al actualizar un estado para documentar problemas.

Feature 5: Privacidad y Normativa

Comenzamos el desarrollo cuando los textos legales y los criterios exactos para anonimizar o exportar información están definidos, y lo damos por terminado cuando el sistema permite registrar el consentimiento y anonimizar datos personales de forma irreversible.

- **US21:** Como Operador, quiero registrar mediante un Checkbox el "Consentimiento Informado" del remitente al crear el envío para cumplir con la Ley 25.326.
- **US22:** Como Administrador, quiero poder anonimizar los datos personales de un envío ya finalizado para cumplir con el Derecho al Olvido.
- **US23:** Como Administrador, quiero generar un extracto de los datos almacenados de un cliente para responder a solicitudes legales de acceso a la información (Derecho de Acceso).

Feature 6: Machine Learning e IA

Arrancamos al contar con la estructura del dataset de entrenamiento y los criterios del modelo predictivo definidos, y concluimos la tarea cuando la inteligencia artificial sugiere exitosamente la prioridad de los envíos y permite a los supervisores ajustar o filtrar esos resultados sin fallas.

- **US24:** Como Analista de Datos, quiero cargar un Dataset de entrenamiento en el sistema para alimentar el modelo de Machine Learning.
- **US25:** Como Operador, quiero que la Inteligencia Artificial sugiera automáticamente un nivel de prioridad (Alta/Media/Baja) al registrar el envío.
- **US26:** Como Supervisor, quiero poder anular manualmente la prioridad sugerida por la IA si detecto un error (falso positivo).
- **US27:** Como Supervisor, quiero filtrar la lista de envíos según la prioridad de la IA para organizar primero la salida de los paquetes más urgentes.

Atributos de Calidad (NFRs)

Rendimiento (Performance)

- **NFR-01: Tiempo de respuesta.** El sistema debe resolver las consultas de búsqueda de un envío por su Tracking ID en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de red.
- **NFR-02: Procesamiento Masivo.** El procesamiento del archivo CSV para la carga masiva de envíos no debe bloquear la interfaz de usuario, y el backend debe procesar un archivo de hasta 500 registros en menos de 10 segundos.

Usabilidad (Usability)

- **NFR-05: Diseño Responsivo.** La interfaz web debe adaptarse sin pérdida de funcionalidad a resoluciones de escritorio y a dispositivos móviles.
- **NFR-06: Prevención de Errores.** Todos los formularios de alta deben realizar validaciones en el frontend (campos vacíos, formato de email, etc.) mostrando mensajes de error claros antes de enviar la petición.

Soporte y Mantenibilidad (Supportability)

- **NFR-07: Integración Continua.** Todo código subido a la rama principal (main) debe pasar automáticamente el pipeline de GitHub Actions (Linter) para asegurar la calidad del formato.
- **NFR-08: Estándar de Comunicación.** Toda la comunicación entre el frontend y la Mock API (backend) debe realizarse estrictamente mediante el formato JSON (application/json).

Seguridad y Legales (Security & Legal +)

- **NFR-03: Cifrado de Credenciales.** Las contraseñas de los usuarios en la base de datos (o archivo simulado) nunca deben almacenarse en texto plano; deben estar protegidas mediante un algoritmo de hashing.
- **NFR-04: Enmascaramiento Ley 25.326.** En la vista pública o general de seguimiento, el sistema debe ofuscar los datos personales del remitente y destinatario para proteger su privacidad y cumplir con la normativa vigente.

Conclusión

Este documento establece cimientos sólidos para el MVP de LogiTrack. Durante esta etapa inicial se consolidó la visión, se delimitó estrictamente el alcance a 4 semanas y se estructuró un Product Backlog priorizado que incluye el CRUD, la integración de IA y el cumplimiento de la Ley 25.326. Al definir también los acuerdos de trabajo, la comunicación y los riesgos, el equipo conformó un marco de gestión profesional. Con estos artefactos validados, estamos en condiciones óptimas para iniciar el primer Sprint, enfocándonos directamente en el prototipo navegable, el modelo de dominio y la arquitectura base.

Referencias bibliográficas

Congreso de la Nación Argentina. (2000, 30 de octubre). Ley 25.326: Protección de los Datos Personales. InfoLEG, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuperado de: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm

Project Management Institute (PMI). (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). Project Management Institute, Inc.

Anexos

Tablero de Trabajo

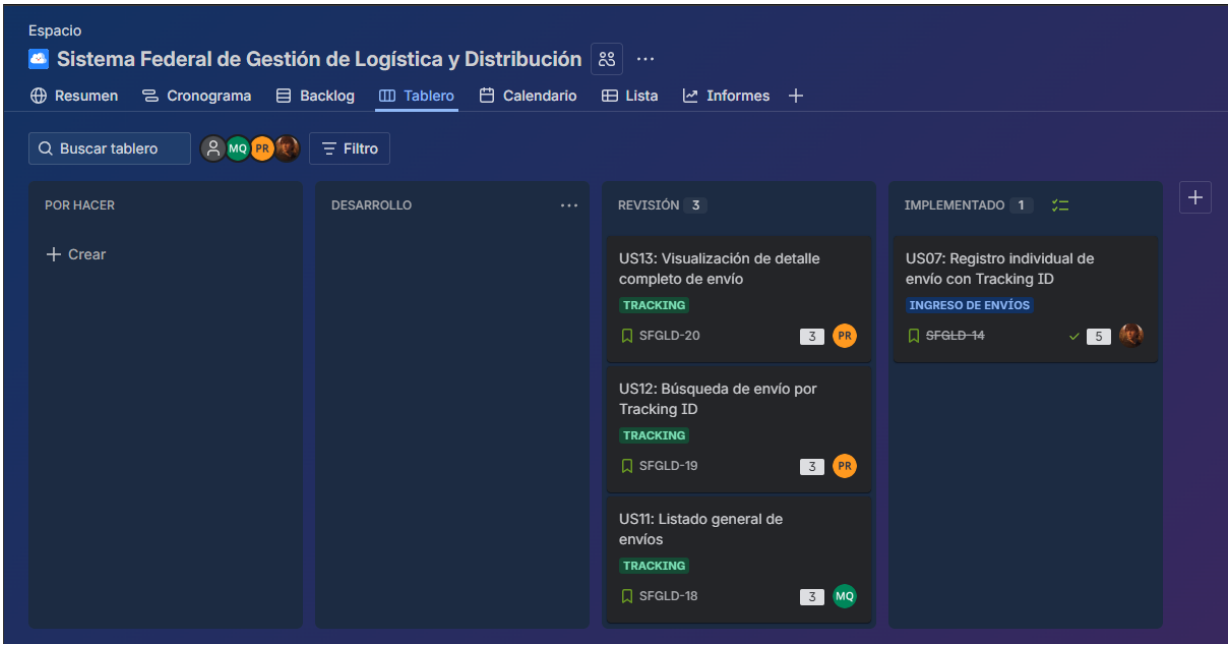

Ilustración 1. Tablero de trabajo (Migración a Jira).

Diagrama de Dominio

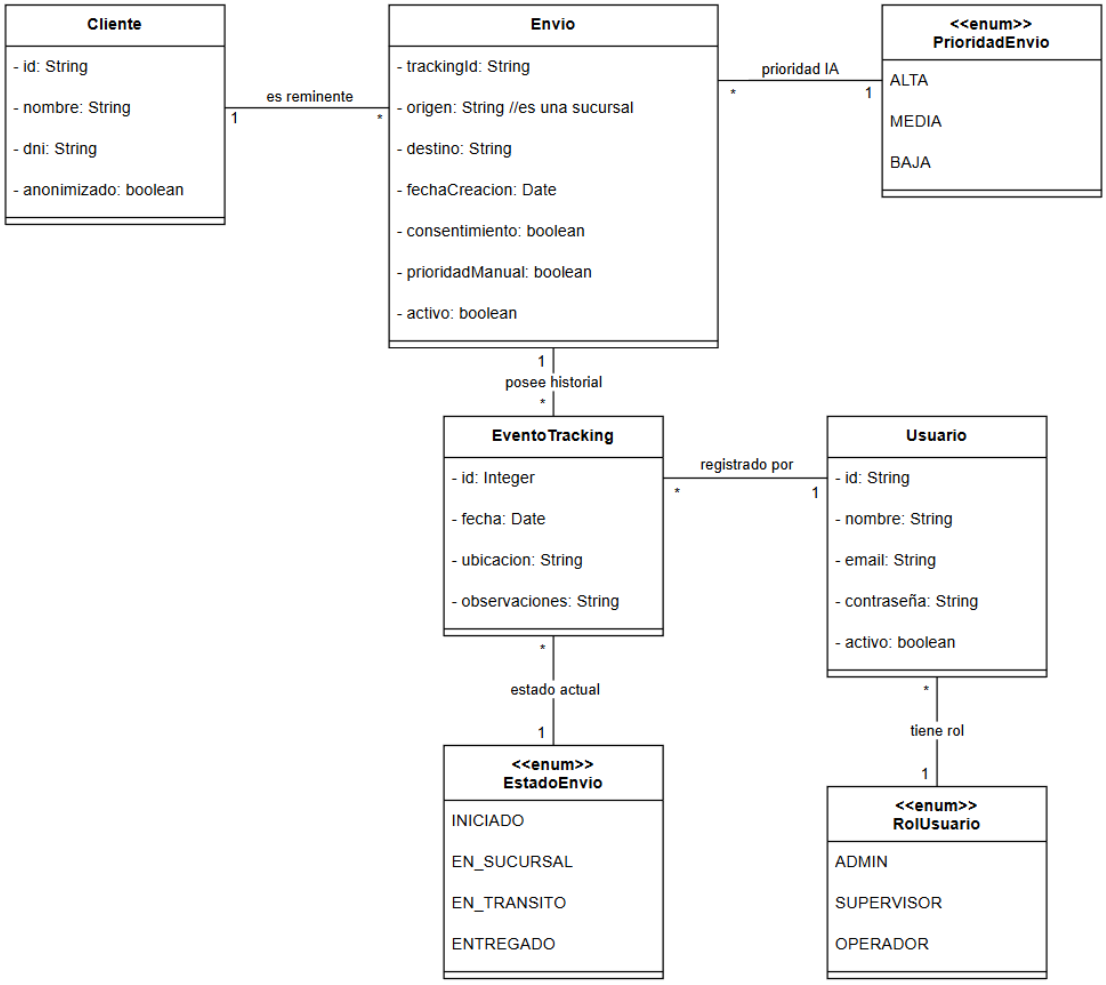

Ilustración 2. Diagrama de Dominio.

Diagrama de Estados del Envío

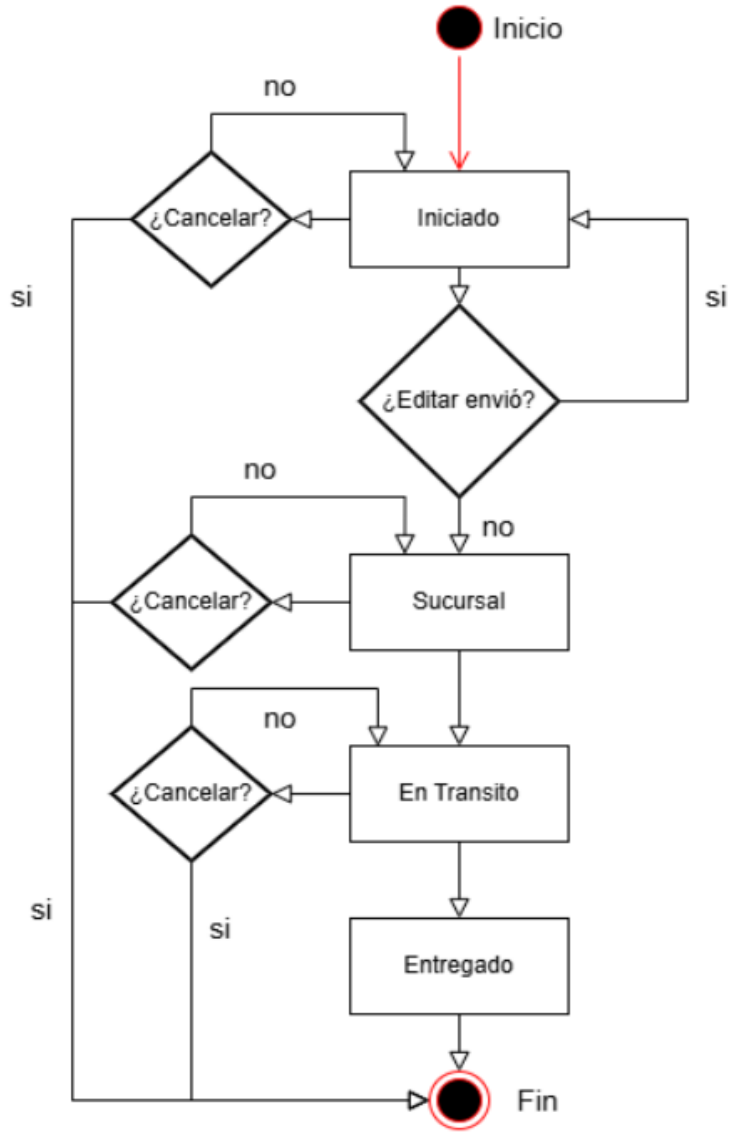

Ilustración 3. Diagrama de Estados del Envío.

Repositorio de Código Fuente

Acceso a GitHub: https://github.com/thiagov2a/logitrack-api